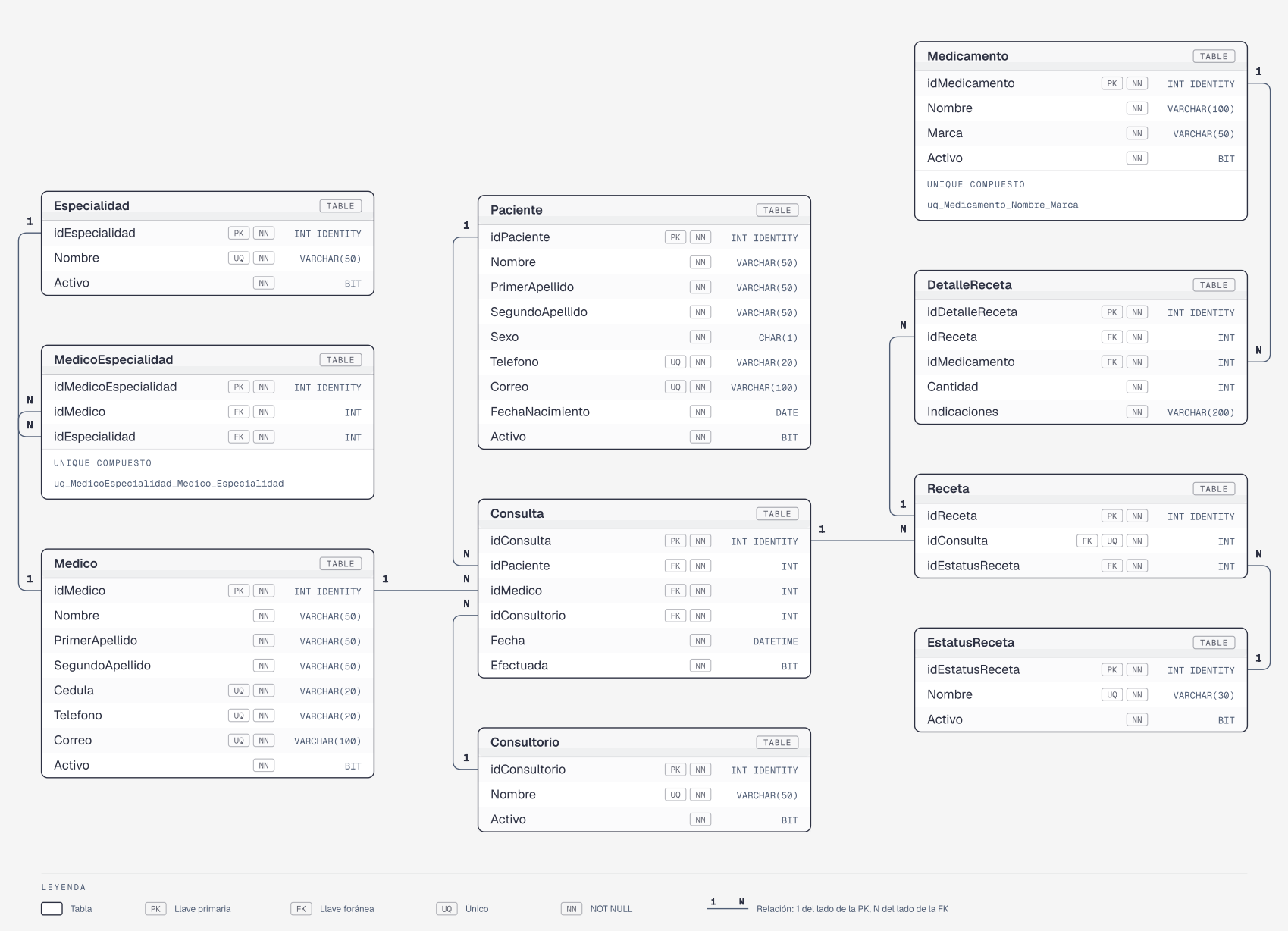
BASE DE DATOS I · EVIDENCIA INTEGRAL

HospitalDB — consultas y recetas de un hospital

Nombre	Daniel Gustavo Hilario Medrano
Matrícula	1234567
Caso	HospitalDB — consultas y recetas de un hospital

1. Modelo relacional



2. Descripción del negocio y de la base de datos

El hospital registra a sus médicos con las especialidades que ejerce cada uno, a sus pacientes y sus consultorios. Cuando un paciente pide una cita se agenda una consulta con un médico, en un consultorio, en una fecha y hora; cuando el médico la atiende, la consulta se marca como efectuada y puede generar una receta con uno o varios medicamentos, cada uno con su cantidad e indicaciones. Cada receta tiene un estatus que cambia conforme se surte.

La base de datos **HospitalDB** tiene 10 tablas. Cinco son catálogos que el hospital ya tiene definidos: `Especialidad`, `Medico`, `Consultorio`, `EstatusReceta` y `Medicamento`. `MedicoEspecialidad` une a médicos y especialidades. `Paciente` guarda a los pacientes; `Consulta` registra cada cita; `Receta` registra la receta de una consulta y `DetalleReceta`, los medicamentos de cada receta.

3. Plan de instalación

Orden	Script	Descripción
1	`01-create-database.sql`	Crea la base de datos `HospitalDB`
2	`02-create-table-especialidad.sql`	Crea la tabla `Especialidad`
3	`03-create-table-medico.sql`	Crea la tabla `Medico`
4	`04-create-table-medico-especialidad.sql`	Crea la tabla `MedicoEspecialidad`, con llaves foráneas a `Medico` y a `Especialidad`
5	`05-create-table-paciente.sql`	Crea la tabla `Paciente`
6	`06-create-table-consultorio.sql`	Crea la tabla `Consultorio`
7	`07-create-table-estatus-receta.sql`	Crea la tabla `EstatusReceta`
8	`08-create-table-consulta.sql`	Crea la tabla `Consulta`, con llaves foráneas a `Paciente`, `Medico` y `Consultorio`
9	`09-create-table-receta.sql`	Crea la tabla `Receta`, con llaves foráneas a `Consulta` y a `EstatusReceta`
10	`10-create-table-medicamento.sql`	Crea la tabla `Medicamento`
11	`11-create-table-detalle-receta.sql`	Crea la tabla `DetalleReceta`, con llaves foráneas a `Receta` y a `Medicamento`
12	`12-insert-especialidad.sql`	Inserta las 10 especialidades del hospital
13	`13-insert-medico.sql`	Inserta los 10 médicos del hospital
14	`14-insert-medico-especialidad.sql`	Inserta las 13 especialidades que ejerce cada médico (un médico puede tener más de una)
15	`15-insert-paciente.sql`	Inserta 15 pacientes (el 15 está dado de baja)
16	`16-insert-consultorio.sql`	Inserta los 10 consultorios del hospital
17	`17-insert-estatus-receta.sql`	Inserta los 5 estatus que puede tener una receta
18	`18-insert-consulta.sql`	Inserta 17 consultas de septiembre y octubre de 2026 (las 16 y 17 todavía no se efectúan ni tienen receta)
19	`19-insert-receta.sql`	Inserta 15 recetas, una por consulta efectuada (las recetas 1, 2 y 3 no tienen medicamentos)
20	`20-insert-medicamento.sql`	Inserta 15 medicamentos (el 11 está dado de baja)

Orden	Script	Descripción
21	`21-insert-detalle-receta.sql`	Inserta 16 medicamentos recetados

> Cada script, excepto el 1, empieza con `USE HospitalDB;`, así que puede ejecutarse sin importar qué base de datos esté seleccionada en SSMS.

4. Plan de reversa

Orden	Script	Descripción
1	`01-drop-tables.sql`	Elimina las tablas en orden inverso a las llaves foráneas: `DetalleReceta`, `Medicamento`, `Receta`, `EstatusReceta`, `Consulta`, `Consultorio`, `Paciente`, `MedicoEspecialidad`, `Medico` y `Especialidad`
2	`02-drop-database.sql`	Elimina la base de datos `HospitalDB`

> El script 1 empieza con `USE HospitalDB;`, así que después de ejecutarlo la pestaña de SSMS queda dentro de `HospitalDB`. Antes de ejecutar el script 2, selecciona **otra** base de datos en el dropdown de SSMS (por ejemplo, `master`): no se puede eliminar la base de datos a la que estás conectado. Si aun así SQL Server dice que la base de datos está en uso, cierra las pestañas que trabajaban sobre `HospitalDB` y vuelve a intentarlo.

5. Decisiones de diseño

`Especialidad`

Es un catálogo. Las especialidades tienen su propia tabla para escribir cada nombre una sola vez y no repetirlo en cada médico. `Nombre` es `UNIQUE` para no tener dos "Cardiología". `Activo` tiene `DEFAULT 1`: toda especialidad nueva empieza activa y, si el hospital deja de ofrecerla, se marca en `0` en lugar de borrarla, para no perder a los médicos que la ejercieron.

`Medico`

No tiene llaves foráneas: sus especialidades no van aquí, porque un médico puede tener **varias** y una columna solo guarda un valor (ver `MedicoEspecialidad`). `Cedula`, `Telefono` y `Correo` son `UNIQUE` porque cada uno identifica a un solo médico. `Activo` tiene `DEFAULT 1`; si un médico deja el hospital se marca en `0` en lugar de borrarlo, para no perder sus consultas.

`MedicoEspecialidad`

Resuelve la relación **N:M** entre médicos y especialidades: un médico ejerce muchas especialidades y una especialidad la ejercen muchos médicos. Por eso tiene dos llaves foráneas (`idMedico` e `idEspecialidad`). El `UNIQUE` compuesto `(idMedico, idEspecialidad)` impide registrar dos veces la misma especialidad al mismo médico; cada columna por separado sí se repite.

`Paciente`

No depende de otra tabla. `Telefono` y `Correo` son `UNIQUE` porque con ellos se busca al paciente cuando regresa. `Sexo` tiene un `CHECK (Sexo IN ('M', 'F'))` para que solo acepte esos dos valores. Guarda la `FechaNacimiento` y no la edad, porque la edad cambia cada año y la fecha no. `Activo` tiene `DEFAULT 1`; si el paciente pide su baja se marca en `0`, para no perder sus consultas.

`Consultorio`

Es un catálogo. `Nombre` es `UNIQUE` y `Activo` tiene `DEFAULT 1`: si un consultorio se cierra se da de baja, y las consultas que se dieron ahí conservan su referencia.

`EstatusReceta`

Es un catálogo con los estados posibles de una receta. Tenerlos en una tabla evita escribir el texto en cada receta y errores como "Surtida" y "surtida". `Nombre` es `UNIQUE` y `Activo` tiene `DEFAULT 1`.

`Consulta`

Une a un paciente, un médico y un consultorio en una fecha y hora: tiene tres llaves foráneas, porque una consulta es de **un** paciente, con **un** médico y en **un** consultorio, y cada uno de ellos tiene **muchas** consultas (relaciones 1:N; la llave foránea va del lado de "muchos"). `Fecha` es `DATETIME` porque importa la hora de la cita. `Efectuada` tiene `DEFAULT 0` porque toda consulta se agenda antes de atenderse.

`Receta`

Cada receta pertenece a una consulta. `idConsulta` es llave foránea **y además** **`UNIQUE`**: así una consulta tiene **como máximo una** receta (relación 1:1). Sin el `UNIQUE`, la llave foránea permitiría varias recetas por consulta. `idEstatusReceta` es llave foránea a `EstatusReceta`.

`Medicamento`

Es un catálogo. El `UNIQUE` es **compuesto**, `(Nombre, Marca)`: puede haber dos medicamentos con el mismo nombre si son de distinta marca, o de la misma marca con distinto nombre, pero no los dos iguales. `Activo` tiene `DEFAULT 1`; si un medicamento sale del mercado se da de baja y las recetas anteriores lo conservan.

`DetalleReceta`

Resuelve la relación **N:M** entre recetas y medicamentos: una receta lleva muchos medicamentos y un medicamento aparece en muchas recetas. Además de las dos llaves foráneas, guarda los datos que pertenecen a **esa** combinación: la `Cantidad`, con un `CHECK (Cantidad > 0)`, y las `Indicaciones`.